

AP Precalculus Unit 3

3.1 Periodic Phenomena / 周期现象

1. 定义与定理

定义 (Periodic Function): A function f is called periodic if there exists a positive real number P such that $f(t + P) = f(t)$ for all t in the domain of f . The smallest such positive number P is called the period of the function.

周期函数：若存在正实数 P ，使得对定义域内所有 t 均有 $f(t + P) = f(t)$ ，则 f 为周期函数。满足此条件的最小正数 P 称为该函数的周期。

等式 $f(t + P) = f(t)$ 说明自变量加上一个固定的 P 后，函数值会重复。为什么要限定“最小正数 P ”？如果周期是 2，加 4 或加 6 也能让函数值相等，但只有 2 才是完成单次循环的最短时间。

2. 推导

周期公式推导：

Step 1: 将变量 t 视为时间， $f(t)$ 视为在时间 t 时的状态。

Step 2: 观察系统，经过一段时间后系统会回到初始状态。

Step 3: 用数学等式记录： $f(t + P) = f(t)$ ， P 就是两次相同状态的时间差。

Step 4: 假设系统在总时间 T 内连续完成了 N 个完整的循环，每次耗时相同。

Step 5: 将总时间平分给每一次循环，算出的单次时间就是周期 P 。

$$P = \frac{T}{N}$$

3. 性质总结

性质名称 (Property)	公式/特征 (Formula/Feature)	条件 (Condition)
周期 (Period)	$P = \frac{\text{Total Time}}{\text{Cycles}}$	$P > 0$
图像读取 (From Graph)	$P = x_{\max 2} - x_{\max 1}$	取两个相邻最大值的横坐标之差
周期延展 (Extension)	$f(t) = f(t \pm nP)$	n 为任意整数

4. 常见错误

错误： 看图时，直接用一個最大值到一個最小值的水平距离作为周期。

为什么错：最高点到最低点只是波形的一半，系统并没有回到初始的最高点状态，这只是半个周期。

正确做法：寻找两个相邻的波峰，直接将它们的横坐标相减。

错误：题目说 10 秒内发生了 5 次循环，计算周期时直接用 $10 \times 5 = 50$ 秒。

为什么错：乘除法关系搞反。周期指的是一次完整循环所需的时间。

正确做法：代入公式 $P = \frac{10}{5} = 2$ 秒。

5. 例题

例题 1 / Example 1

题目： The graph of a periodic function g has a maximum at $x = 2$ and the adjacent maximum at $x = 7$. Find the period of g . / 周期函数 g 的图像在 $x = 2$ 处有最大值，相邻的最大值在 $x = 7$ 处。求 g 的周期。

分析： 题目给出了两个相邻最大值的横坐标，可以直接相减求周期。

解答： 读取第一个最大值的横坐标：

$$x_1 = 2$$

读取第二个相邻最大值的横坐标：

$$x_2 = 7$$

两个相邻最大值之间的距离即为周期：

$$P = x_2 - x_1$$

代入数据计算：

$$P = 7 - 2 = 5$$

答案： 5

解题关键： 在图像上求周期，直接将两个相邻波峰的横坐标相减。

例题 2 / Example 2

题目： A periodic function $h(x)$ has a period of 4. If $h(1) = 9$, find the value of $h(21)$. / 周期函数 $h(x)$ 的周期为 4。已知 $h(1) = 9$ ，求 $h(21)$ 的值。

分析： 输入值 21 距离已知条件较远，可以利用周期性质将其平移回已知的范围内。

解答： 写出周期性质的一般形式：

$$h(x) = h(x \pm 4n)$$

计算 21 与已知输入 1 之间的距离：

$$21 - 1 = 20$$

计算该距离包含的完整周期数：

$$20 \div 4 = 5 \text{ 个周期}$$

将 21 减去 5 个完整周期，平移回已知点：

$$h(21) = h(21 - 5 \times 4) = h(1)$$

代入已知函数值：

$$h(21) = 9$$

答案：9

解题关键： 求解距离较远的函数值时，加上或减去周期的整数倍，直到输入值落在已知条件的区间内。

6. 速记

- 核心公式： $f(t \pm P) = f(t)$
- 图像读周期： $P = \text{相邻波峰横坐标之差}$
- 半周期： 最高点到最低点的水平距离等于 $0.5P$
- 核心操作： 求远处的点，加减整数倍 P 直到落回已知区间。

3.2 Sine, Cosine, and Tangent / 正弦、余弦与正切

1. 定义与定理

定义 (Trigonometric Functions in Coordinate Plane)： Let θ be an angle in standard position. Let $P(x, y)$ be any point on the terminal side of θ , and let $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ be the distance from the origin to P . Then $\sin \theta = \frac{y}{r}$, $\cos \theta = \frac{x}{r}$, and $\tan \theta = \frac{y}{x}$ (where $x \neq 0$).

坐标系中的三角函数：设角 θ 处于标准位置。设 $P(x, y)$ 为其终边上任意一点， $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为点 P 到原点的距离。则正弦为 y/r ，余弦为 x/r ，正切为 y/x （前提是 $x \neq 0$ ）。

这个定义打破了初中直角三角形仅限锐角的限制。距离 r 永远为正，因此 $\sin$ 和 $\cos$ 的正负号完全由坐标 y 和 x 决定。正切公式中必须规定 $x \neq 0$ ，因为在 y 轴上的垂直线没有斜率，分母为零在数学上无意义。

2. 推导

从直角三角形推导坐标系定义：

Step 1: 在第一象限画一个直角三角形，锐角设为 θ 。

Step 2: 根据初中定义， $\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$ ， $\cos \theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$ 。

Step 3: 将该三角形的顶点置于坐标原点 $(0, 0)$ ，邻边置于 x 轴正半轴。斜边顶点的坐标记为 (x, y) 。

Step 4: 在坐标系中，对边长度等于纵坐标绝对值 $|y|$ ，邻边长度等于横坐标绝对值 $|x|$ ，斜边长度等于点到原点的距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

Step 5: 去掉绝对值。允许 x 和 y 携带正负号来表示方向，这就得到了适用于所有象限的公式。

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}$$

3. 性质总结

函数 (Function)	坐标公式 (Formula)	符号规律 (Sign in Quadrants I, II, III, IV)
Sine (sin)	y/r	+, +, -, -
Cosine (cos)	x/r	+, -, -, +
Tangent (tan)	y/x	+, -, +, -

4. 常见错误

错误： 题目给出终边上的点 $(-3, 4)$ ，直接写出 $\cos \theta = -3$ 。

为什么错： 混淆了坐标与函数值。 -3 只是横坐标 x ，余弦是比值 x/r ，计算中漏掉了除以距离 r 。此外，余弦的值域为 $[-1, 1]$ ，不可能等于 -3 。

正确做法： 必须先计算 $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$ ，然后再求 $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ 。

错误： 题目条件给出 $\cos \theta < 0$ ，直接判定角度在第二象限。

为什么错： 这种想法忽略了坐标轴的特征。只要在 y 轴左侧，横坐标 x 均为负，所以第二和第三象限的余弦值都是负数。

正确做法： 必须结合另一个条件（例如 $\tan \theta > 0$ ）求交集，才能锁定唯一象限。

5. 例题

例题 3 / Example 3

题目： The terminal side of angle θ passes through the point $(-5, -12)$. Evaluate $\sin \theta$. / 角 θ 的终边经过点 $(-5, -12)$ 。求 $\sin \theta$ 的值。

分析： 已知坐标点，按顺序提取 x, y ，计算 r ，代入公式。

解答： 提取坐标：

$$x = -5, y = -12$$

计算点到原点的距离 r ：

$$r = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2}$$

化简：

$$r = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

代入正弦公式：

$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

计算结果：

$$\sin \theta = \frac{-12}{13}$$

答案： $\boxed{-\frac{12}{13}}$

解题关键： 已知坐标的题目，第一步必须先求出 r 。

例题 4 / Example 4

题目： If $\cos \theta = \frac{3}{5}$ and θ is in Quadrant IV, find $\tan \theta$. / 已知 $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 且 θ 在第四象限，求 $\tan \theta$ 。

分析： 已知比值和象限，逆向推导坐标。使用勾股定理求解未知坐标，结合象限确定正负号。

解答： 根据余弦定义得出 x 和 r (r 始终为正)：

$$x = 3, \quad r = 5$$

利用 $r^2 = x^2 + y^2$ 求 y^2 ：

$$5^2 = 3^2 + y^2$$

$$25 = 9 + y^2$$

$$y^2 = 16$$

根据第四象限确定 y 的符号 (第四象限 y 为负)：

$$y = -4$$

代入正切公式：

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

计算结果：

$$\tan \theta = \frac{-4}{3} = -\frac{4}{3}$$

答案: $\boxed{-\frac{4}{3}}$

解题关键: 从比值逆推坐标时, 开平方根的正负号必须由所在的象限决定。

6. 速记

- 核心定义: $\sin = \frac{y}{r}$, $\cos = \frac{x}{r}$, $\tan = \frac{y}{x}$
- 前置动作: 永远先算 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- 象限符号: ASTC (All, Sine, Tangent, Cosine 取正)
- 隐含限制: y 轴上的角 ($90^\circ, 270^\circ$) 正切不存在。

3.3 Sine and Cosine Function Values / 正弦与余弦函数值

1. 定义与定理

定义 (Unit Circle): The unit circle is a circle of radius 1 centered at the origin. For any angle θ , the point where its terminal side intersects the unit circle has coordinates $(\cos \theta, \sin \theta)$.

单位圆: 以原点为圆心, 半径为 1 的圆。对于任意角 θ , 其终边与单位圆交点的坐标为 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 。

这是 3.2 节公式在 $r = 1$ 时的特例。公式中去掉了除法, 这意味着在单位圆上, 纵坐标直接等于正弦, 横坐标直接等于余弦。

2. 推导

推导特殊角 $\frac{\pi}{4}$ 的坐标:

Step 1: 画一个边长为 1 的正方形。

Step 2: 画一条对角线, 将其分为两个 $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ 的等腰直角三角形。

Step 3: 在该三角形中, 两条直角边均为 1。利用勾股定理求斜边 c : $c^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, 得到 $c = \sqrt{2}$ 。

Step 4: 将此三角形放入单位圆坐标系。为使斜边等于单位圆半径 $r = 1$, 将三角形的三条边同除以 $\sqrt{2}$ 进行缩放。

Step 5: 缩放后, 直角边 (即 x 和 y 坐标) 变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。进行分母有理化后, 即可得到坐标值。

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

3. 性质总结

角度 (Radians)	$\cos \theta$ (x -coordinate)	$\sin \theta$ (y -coordinate)
0	1	0
$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
$\pi/2$	0	1

4. 常见错误

错误：计算 $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ 时，想到参考角是 $\frac{\pi}{6}$ ，直接写出答案 $-\frac{1}{2}$ 。

为什么错：只记住了参考角的数值，忽略了角度所在的象限。 $\frac{5\pi}{6}$ 位于第二象限，正弦在第二象限对应正数。

正确做法：计算分为两步。第一步确定象限符号（Q2 为正），第二步计算参考角数值（ $\sin(\pi/6) = 1/2$ ），组合得到 $+1/2$ 。

错误：直接将 $\sin(0)$ 的值写成 1。

为什么错：混淆了横坐标与纵坐标。0 弧度在 x 轴正半轴，对应坐标为 $(1, 0)$ ，而正弦取的是纵坐标 y 。

正确做法：明确 $\sin$ 对应 y ， $\cos$ 对应 x 。在坐标 $(1, 0)$ 处， $\sin(0) = 0$ 。

5. 例题

例题 5 / Example 5

题目：Evaluate the exact value of $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$. / 求 $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ 的精确值。

分析：遇到非第一象限角，依次确认象限、判断符号、求参考角。

解答：判断角度所在象限， $\frac{4\pi}{3}$ 介于 π 和 $\frac{3\pi}{2}$ 之间：

Quadrant: III

判断 Q3 中余弦的符号：

$\cos$ is negative in Q3

计算离 x 轴最近的夹角（参考角）：

$$\text{Reference Angle} = \frac{4\pi}{3} - \pi = \frac{\pi}{3}$$

组合负号与参考角的数值：

$$\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

代入特殊角数值：

$$-\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

答案： $\boxed{-\frac{1}{2}}$

解题关键： 计算非第一象限的三角函数值，必须严格按照定象限、找符号、算参考角的步骤执行。

例题 6 / Example 6

题目： If $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ and $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, find the exact value of θ . / 已知 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 且 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ，求 θ 的精确值。

分析： 已知函数值求角度。先通过绝对值确定参考角，再根据象限限制条件推导实际角度。

解答： 通过数值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 确定第一象限的参考角：

$$\text{Reference Angle} = \frac{\pi}{4}$$

确定题目给定的象限范围：

$$\pi < \theta < \frac{3\pi}{2} \implies \text{Quadrant III}$$

在第三象限中应用参考角（即在 π 的基础上增加参考角）：

$$\theta = \pi + \frac{\pi}{4}$$

合并同类项：

$$\theta = \frac{4\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{4}$$

答案： $\boxed{\frac{5\pi}{4}}$

解题关键： 逆向求解角度时，先根据绝对值找参考角，再根据象限确定最终角度。

6. 速记

- 单位圆本质： $\sin \theta = y$, $\cos \theta = x$
- 常考数值： $1/2, \sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2$
- 找参考角： 寻找离终边最近的 x 轴 $(0, \pi, 2\pi)$ ，计算正锐角差。

- 运算顺序：先确定正负号，再写具体数值。

3.4 Sine and Cosine Function Graphs / 正弦与余弦函数图像

1. 定义与定理

定义 (Graphs of Sine and Cosine): The graphs of $y = \sin x$ and $y = \cos x$ are continuous, repeating waves. They both have a domain of all real numbers $(-\infty, \infty)$, a range of $[-1, 1]$, and a period of 2π .

正弦与余弦图像： $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的图像是连续且重复的波形。它们的定义域均为全体实数 $(-\infty, \infty)$ ，值域均为 $[-1, 1]$ ，周期均为 2π 。

此处的 x 代表角度（弧度）， y 代表函数值。在单位圆上转完一整圈是 2π 弧度，完成一圈后纵坐标的变化开始重复。值域限制在 $[-1, 1]$ 内，是因为单位圆半径为 1，坐标值无法超出这个范围。

2. 推导

从单位圆投影推导 $y = \sin x$ 在一个周期内的五个关键点：

Step 1: 横轴 x 表示角度，纵轴 y 表示正弦值（单位圆纵坐标）。

Step 2: 当角度 $x = 0$ ，对应单位圆上的点为 $(1, 0)$ ，纵坐标为 0。记录点 $(0, 0)$ 。

Step 3: 到达四分之一圈 $x = \pi/2$ ，对应单位圆最高点 $(0, 1)$ ，纵坐标为 1。记录点 $(\pi/2, 1)$ 。

Step 4: 到达半圈 $x = \pi$ ，对应单位圆最左侧 $(-1, 0)$ ，纵坐标归 0。记录点 $(\pi, 0)$ 。

Step 5: 到达四分之三圈 $x = 3\pi/2$ ，对应单位圆最底部 $(0, -1)$ ，纵坐标为 -1。记录点 $(3\pi/2, -1)$ 。

Step 6: 完成一整圈 $x = 2\pi$ ，纵坐标回到 0。记录点 $(2\pi, 0)$ 。用平滑曲线连接这五个点。

Sin key points: $(0, 0)$, $(\frac{\pi}{2}, 1)$, $(\pi, 0)$, $(\frac{3\pi}{2}, -1)$, $(2\pi, 0)$

3. 性质总结

特征 (Feature)	$y = \sin x$	$y = \cos x$
y -intercept	$(0, 0)$	$(0, 1)$
x -intercepts (in $[0, 2\pi]$)	$0, \pi, 2\pi$	$\pi/2, 3\pi/2$
起点走向 (Starts going...)	Up from midline	Down from maximum

4. 常见错误

错误：绘制余弦 $y = \cos x$ 时，起点设在原点 $(0, 0)$ 。

为什么错：混淆了正弦和余弦的初始状态。当角度为 0 时，余弦对应单位圆的 x 坐标，最右侧的 x 坐标是 1，不是 0。

正确做法：绘制余弦必须从最高点 $(0, 1)$ 开始。

错误：认为图像从 $x = 0$ 到 $x = \pi$ 已经经历了一次上升和下降，因此周期是 π 。

为什么错：虽然在 0 和 π 处函数值均为 0，但在 $x = 0$ 处波形呈上升趋势，在 $x = \pi$ 处呈下降趋势。此时系统并没有回到初始状态。

正确做法：必须经历正半波和负半波，横轴跨度达到 2π ，才算一个完整周期。

5. 例题

例题 7 / Example 7

题目：Which of the following describes the behavior of $y = \cos x$ on the interval $(\pi, 2\pi)$? / 下列哪项描述了 $y = \cos x$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 上的行为？

分析：回忆余弦函数的五个关键点，观察该区间内图像的变化趋势。

解答：计算起点 π 的函数值：

$$\cos(\pi) = -1 \text{ (Minimum point)}$$

计算终点 2π 的函数值：

$$\cos(2\pi) = 1 \text{ (Maximum point)}$$

从最低点向最高点运动，走向非常明显：

The function must be strictly increasing.

答案： The function increases from -1 to 1 .

解题关键：判断波形趋势时，计算区间两端的函数值，即可直接看出图像的增减性。

例题 8 / Example 8

题目：Find all solutions to the equation $\sin x = -1$ on the interval $[0, 4\pi]$. / 求方程 $\sin x = -1$ 在区间 $[0, 4\pi]$ 上的所有解。

分析：方程 $\sin x = -1$ 等价于寻找正弦波形达到最低点时的横坐标。

解答：在第一个周期 $[0, 2\pi]$ 中找出最低点：

$$x = \frac{3\pi}{2}$$

确定 $[0, 4\pi]$ 区间内包含的完整周期数：

利用周期性，将第一个解向后推移一个周期 2π 以寻找下一个解：

$$x_2 = \frac{3\pi}{2} + 2\pi$$

通分计算：

$$x_2 = \frac{3\pi}{2} + \frac{4\pi}{2} = \frac{7\pi}{2}$$

答案： $x = \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}$

解题关键：解三角方程时，先在首个周期内找到基准解，随后通过加减周期来寻找其余解。

6. 速记

- $\sin x$ 走势：中 $\rightarrow$ 高 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 低 $\rightarrow$ 中。
- $\cos x$ 走势：高 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 低 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 高。
- 周期长度： 2π
- 核心思路：通过五个关键点即可确定完整波形。

3.5 & 3.6 Sinusoidal Function Transformations / 正弦型函数变换

1. 定义与定理

定义 (Sinusoidal Model)： A sinusoidal function is any function that can be written in the form $f(x) = a \sin(b(x - c)) + d$ or $f(x) = a \cos(b(x - c)) + d$, where $a \neq 0$ and $b > 0$.

正弦型函数：能够写成 $f(x) = a \sin(b(x - c)) + d$ 或 $f(x) = a \cos(b(x - c)) + d$ 形式的函数，其中 $a \neq 0$ 且 $b > 0$ 。

这四个参数分别控制波形的四个特征。 a 控制高矮（振幅）， b 控制宽窄（频率）， c 控制左右位置（相移）， d 控制上下位置（中线）。最容易出错的地方在于公式必须写成 $b(x - c)$ 形式，必须把 b 提取到括号外部，否则读出的 c 值是错的。

2. 推导

新周期 P 计算公式推导：

Step 1: 最基本的正弦函数 $y = \sin(x)$ ，输入变量从 0 变化到 2π 完成一个周期。

Step 2: 当函数变为 $y = \sin(bx)$ ，内部输入变量变为 bx 。

Step 3: 要完成一次完整的循环，内部变量 bx 依然需要覆盖 2π 的范围。

Step 4: 建立方程，求解外部自变量 x 所需的变化跨度：

Step 5: 解出 x ，该跨度即为新周期 P 。取绝对值以保证周期为正数：

$$P = \frac{2\pi}{|b|}$$

3. 性质总结

参数 (Parameter)	名称 (Name)	计算公式 (Formula)	图像意义 (Graphical Meaning)
$ a $	振幅 (Amplitude)	$ a = \frac{\text{Max}-\text{Min}}{2}$	从中线到极值点的垂直距离
b	频率因子	$b = \frac{2\pi}{\text{Period}}$	控制周期长短及波形宽度
c	相移 (Phase Shift)	读取自 $(x - c)$	整个波形的水平起点
d	中线 (Midline)	$d = \frac{\text{Max}+\text{Min}}{2}$	波形震荡的垂直中心线

4. 常见错误

错误：看到 $y = \sin(3x - \pi)$ ，直接判断向右平移 π 。

为什么错：没有提取公因式。只要 x 前面的系数不是 1，直接读出的数值就不是真正的水平位移。

正确做法：强制提取系数 3，写成 $y = \sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\right)$ 。此时可以看出函数向右平移了 $\frac{\pi}{3}$ 。

错误：已知最大值为 10，最小值为 2，计算振幅时得出 $10 - 2 = 8$ 。

为什么错：最高点减去最低点计算出的是波形的总高度，而振幅表示的是偏离中线的距离，应当是总高度的一半。

正确做法：按照公式计算：振幅 $a = \frac{10-2}{2} = 4$ 。

5. 例题

例题 9 / Example 9

题目：Find the period and phase shift of the function $f(x) = -2 \cos(4x + \pi) + 1$. / 求函数 $f(x) = -2 \cos(4x + \pi) + 1$ 的周期和相移。

分析：括号内未提取公因式，不能直接读取 c 。第一步必须进行代数变形。

解答：提取 x 的系数 4：

$$f(x) = -2 \cos\left(4\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right) + 1$$

读取 b 和 c 的值：

$$b = 4, \quad c = -\frac{\pi}{4}$$

计算周期 P :

$$P = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

确定相移 (加号表示向左平移):

$$\text{Phase Shift} = \text{Left } \frac{\pi}{4}$$

答案: Period $\frac{\pi}{2}$, Phase Shift left $\frac{\pi}{4}$

解题关键: 遇到此类题型优先提取 b , 提取完成后再判断平移量。

例题 10 / Example 10

题目: A sinusoidal function achieves its maximum value of 15 at $x = 2$ and its adjacent minimum value of 5 at $x = 8$. Write an equation for this function using the cosine model. / 一个正弦型函数在 $x = 2$ 处达到最大值 15, 在 $x = 8$ 处达到相邻的最小值 5。使用余弦模型写出该函数的方程。

分析: 已知极值点, 代入公式依次计算 d, a, P , 从而推导 b, c , 最后组装方程。

解答: 计算中线 d (平均值):

$$d = \frac{\text{Max} + \text{Min}}{2} = \frac{15 + 5}{2} = 10$$

计算振幅 a (落差的一半):

$$a = \frac{\text{Max} - \text{Min}}{2} = \frac{15 - 5}{2} = 5$$

计算半个周期, 然后翻倍得出总周期 P :

$$\frac{1}{2}P = 8 - 2 = 6 \implies P = 12$$

计算参数 b :

$$b = \frac{2\pi}{P} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$$

确定相移 c : 根据题目要求使用余弦模型, 由于 $\cos$ 默认从最高点起步, 因此直接取最大值的横坐标 $x = 2$ 作为相移。

$$c = 2$$

将参数代入标准形式 $y = a \cos(b(x - c)) + d$:

$$f(x) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{6}(x - 2)\right) + 10$$

答案: $f(x) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{6}(x - 2)\right) + 10$

解题关键: 使用余弦函数进行建模时, 参数 c 的值可以直接等于最大值发生时的横坐标。

6. 速记

- 建模四个步骤: 求 d (平均值) $\rightarrow$ 求 a (差的一半) $\rightarrow$ 根据 P 计算 $b \rightarrow$ 确定 c 。
- 最大值到最小值的距离对应半个周期。
- 模型选择技巧: 数据从最高点开始时, 直接使用 $+a \cos$ 建模。
- 陷阱规避: 公式中遇到 $bx + c$ 形式, 必须先提取 b 。

。